Численное решение стационарной задачи теплопроводности

Задача 16. Итерационные методы и точность граничных условий

Вычислительная математика

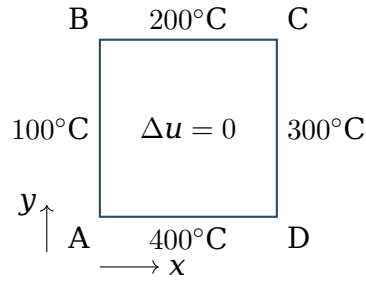
Постановка задачи

Балка бесконечна вдоль z. Сечение — квадрат со стороной $L = 0{,}1$ м.

$$\Delta u = 0, \qquad T = 100u\ [^\circ\mathrm{C}].$$

Стационарный режим, u — безразмерная температура. На сторонах заданы температуры (условия Дирихле); источников нет.

- Найти поле температуры и профили.
- Сравнить итерационные методы.
- Проверить сходимость по сетке.



Уравнение Лапласа

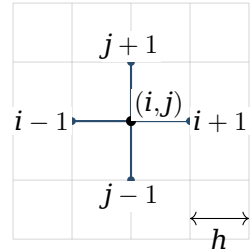
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

Дискретизация: от области к сетке

Равномерная сетка:

$$x_i = ih, \qquad y_j = jh, \qquad h = L/N.$$

N интервалов по каждой координате, $(N-1)^2$ внутренних неизвестных.



$$u_{xx} = \frac{u_{i-1,j} - 2u_{ij} + u_{i+1,j}}{h^2} + O(h^2).$$

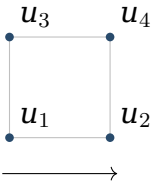
Пятиузловой шаблон:

$$4u_{ij} - u_{i-1,j} - u_{i+1,j} - u_{i,j-1} - u_{i,j+1} = 0.$$

Известные значения границы переносятся вправо. Порядок $O(h^2)$ следует из ряда Тейлора в гладкой области; у разрывных углов гладкость нарушается.

От шаблона к матрице

Пример: $N = 3$, четыре внутренних узла. Нумерация — слева направо, снизу вверх.



$$\underbrace{\begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}}_{A} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}}_{b}.$$

В общем случае $A = I \otimes D + D \otimes I$, $D = \mathrm{tridiag}(-1, 2, -1)$.

- Матрица разреженная: в строке не более пяти ненулевых элементов.
- $A = A^T$ и $z^T A z > 0$ при $z \neq 0$: матрица SPD, поэтому допустимы спуск, CG и Холецкий.

Метод Якоби

Все соседи берутся с предыдущей итерации:

$$u_{ij}^{k+1} = \frac{1}{4}\left(b_{ij} + u_{i-1,j}^{k} + u_{i+1,j}^{k} + u_{i,j-1}^{k} + u_{i,j+1}^{k}\right).$$

Разложим $A = D_A + L_A + U_A$: диагональ, строго нижняя и строго верхняя части. Тогда

$$D_A u^{k+1} = b - (L_A + U_A)u^{k}.$$

- Узлы обновляются независимо.
- Гладкие компоненты ошибки затухают медленно: $\rho_J = \cos(\pi/N)$.

b_{ij} уже содержит известные граничные значения. Отсутствующие внутренние соседи в этой записи считаются нулевыми.

Метод Гаусса–Зейделя

Новое значение используется сразу:

$$u_{ij}^{k+1} = \frac{1}{4}\left(b_{ij} + u_{i-1,j}^{k+1} + u_{i+1,j}^{k} + u_{i,j-1}^{k+1} + u_{i,j+1}^{k}\right).$$

Матричная форма:

$$(D_A + L_A)u^{k+1} = b - U_A u^k.$$

- Обход слева направо, снизу вверх: левый и нижний соседи уже обновлены.
- На каждом шаге решается нижнетреугольная система.
- $\rho_{GS} = \cos^2(\pi/N)$; асимптотически примерно вдвое меньше итераций, чем у Якоби.

Метод верхней релаксации (SOR)

Для локального кандидата GS $\widehat{u}_{ij}^{k+1}$:

$$u_{ij}^{k+1} = (1-\omega)u_{ij}^{k} + \omega\widehat{u}_{ij}^{k+1}.$$

Матричная форма:

$$(D_A + \omega L_A)u^{k+1} = \omega b + \left[(1-\omega)D_A - \omega U_A\right]u^{k}.$$

- $\omega = 1$ даёт Гаусса–Зейделя; $1 < \omega < 2$ — верхняя релаксация.
- Для SPD-матрицы сходимость гарантирована при $0 < \omega < 2$.
- ω — параметр τ из задания, а не шаг по времени.

Соседи с номером $k+1$ в кандидате GS уже содержат релаксацию текущего прохода.

Метод наискорейшего спуска

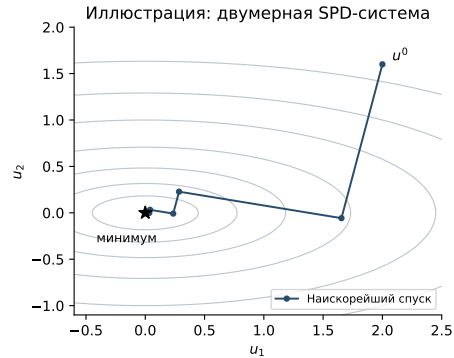
Для SPD-матрицы минимизируем

$$J(u) = \tfrac{1}{2} u^T A u - b^T u.$$

При $r_k = b - A u_k$:

$$\alpha_k = \frac{r_k^T r_k}{r_k^T A r_k}, \qquad u_{k+1} = u_k + \alpha_k r_k.$$

Шаг оптимален вдоль невязки, но направления могут чередоваться.



Двумерный учебный пример: $A_{\text{ex}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$, $b = 0$. Показаны линии уровня $J(u)$ и поиск минимума в пространстве неизвестных.

Метод сопряжённых градиентов (CG)

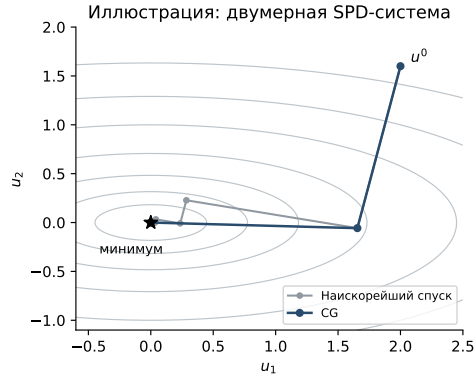
$r_0 = b - Au_0$, $p_0 = r_0$.

$$\alpha_k = \frac{r_k^T r_k}{p_k^T A p_k}, \qquad u_{k+1} = u_k + \alpha_k p_k,$$

$$r_{k+1} = r_k - \alpha_k A p_k,$$

$$\beta_k = \frac{r_{k+1}^T r_{k+1}}{r_k^T r_k}, \qquad p_{k+1} = r_{k+1} + \beta_k p_k.$$

Направления A-сопряжены: $p_i^T A p_j = 0$ при $i \neq j$ в точной арифметике.



В том же двумерном примере CG достигает минимума за два шага. Для SPD-системы он минимизирует $\|u_h - u_k\|_A$ в пространстве Крылова; невязка в другой норме может расти.

Стабилизированный метод BiCGStab

Метод допускает несимметричную матрицу. Фиксируем $\widetilde{r} = r_0$; на первом шаге $p_1 = r_0$, далее:

$$\rho_k = \widetilde{r}^T r_{k-1}, \qquad \beta_k = \frac{\rho_k}{\rho_{k-1}} \frac{\alpha_{k-1}}{\omega_{k-1}},$$

$$p_k = r_{k-1} + \beta_k (p_{k-1} - \omega_{k-1} v_{k-1}), \qquad v_k = A p_k,$$

$$\alpha_k = \rho_k / (\widetilde{r}^T v_k), \qquad s_k = r_{k-1} - \alpha_k v_k,$$

$$t_k = A s_k, \qquad \omega_k = \frac{t_k^T s_k}{t_k^T t_k},$$

$$u_k = u_{k-1} + \alpha_k p_k + \omega_k s_k, \qquad r_k = s_k - \omega_k t_k.$$

ω_k минимизирует $\|s_k - \omega t_k\|_2$ и не связан с SOR.

Если истинная невязка после первого обновления уже достигла порога, завершаем полушаг. Нулевые знаменатели означают срыв рекурсии.

Прямые методы и проверка решения

- Основной эталон — разреженное LU-разложение. С ним сравнивается каждое итерационное решение.
- На малых SPD-системах используется независимая проверка методом Холецкого:

$$A = CC^T, \qquad Cy = b, \qquad C^T u = y.$$

- Прямые методы не включаются в сравнение числа итераций.

Метод	Время, с	$\|r\|_\infty$
Разреженное LU	$3{,}00 \cdot 10^{-3}$	$8{,}88 \cdot 10^{-15}$

LU и Холецкий — разные разложения. Холецкий нельзя применять к произвольной несимметричной матрице.

Критерий остановки и смысл невязки

После каждой итерации заново вычисляем

$$r^k = b - Au^k, \qquad \|r^k\|_\infty \le \varepsilon.$$

- У всех методов $u^0 = 0$ и $\varepsilon = 1{,}00 \cdot 10^{-10}$.
- Используется абсолютная невязка. Деление на $\|r^0\|$ не требуется: сравнивается одна и та же система.
- Масштаб фиксирован: диагональ матрицы равна 4. Для A/h^2 тот же численный порог означал бы другую точность.

$$u^k - u_{\text{exact}}|_h = \underbrace{(u^k - u_h)}_{\text{ошибка итераций}} + \underbrace{(u_h - u_{\text{exact}}|_h)}_{\text{ошибка сетки}}.$$

Малая невязка контролирует первое слагаемое. Второе проверяется сгущением сетки и сравнением с точным решением.

Сравнение методов



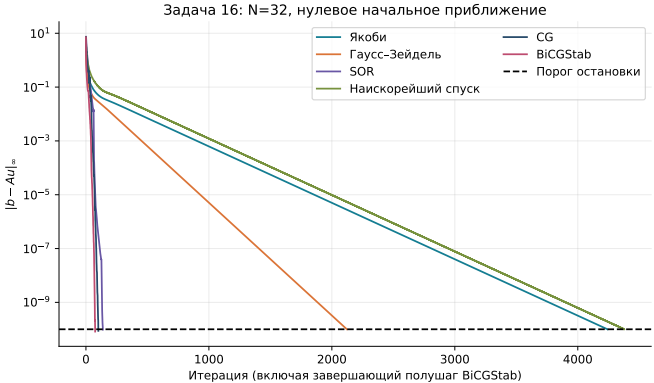
$N = 32$, одинаковое начало $u^0 = 0$ и порог $1{,}00 \cdot 10^{-10}$. Для SOR:

$$\omega = 1{,}82146519.$$

Все решения дополнительно сравнены с LU.

Шаги методов имеют разную стоимость; у BiCGStab возможен полушаг. Время, финальные невязки и ошибки относительно LU приведены в отчёте и CSV.

Сходимость итераций



Показана истинная абсолютная невязка. Все методы стартуют с нуля и достигают одного порога остановки.

Сравнение с теорией сходимости

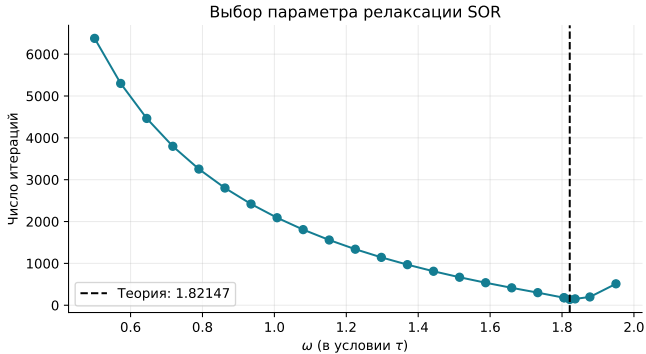
Для квадратной сетки и лексикографического обхода:

$$\rho_J = \cos(\pi/N), \qquad \rho_{GS} = \cos^2(\pi/N).$$

Метод	Теоретическое ρ	Фактор на хвосте
Якоби	0,995185	0,995184
Гаусс–Зейдель	0,990393	0,990392
SOR	0,821465	0,825613

- Измеренный фактор усреднён по последним 50 отношениям невязок. У SOR заметно влияние переходного процесса.
- Для фиксированного уменьшения ошибки требуется $O(N^2)$ итераций Якоби и GS, $O(N)$ итераций оптимального SOR.

Выбор параметра релаксации



Для квадратной задачи Дирихле:

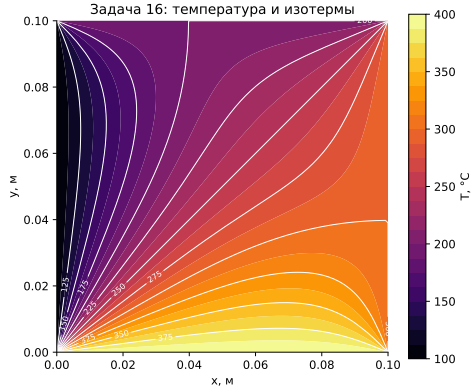
$$\omega_{\text{opt}} = \frac{2}{1 + \sin(\pi/N)},$$

$$\rho_{SOR,\text{opt}} = \omega_{\text{opt}} - 1.$$

При $\omega \to 2$ сходимость снова замедляется.

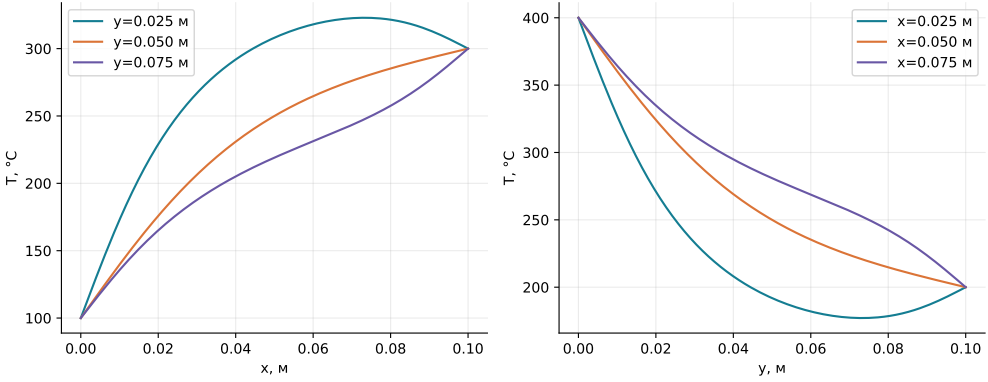
В выборку включены теоретический оптимум и соседние значения. Для произвольной задачи Робина эта формула оптимума не применима.

Результат: поле температуры



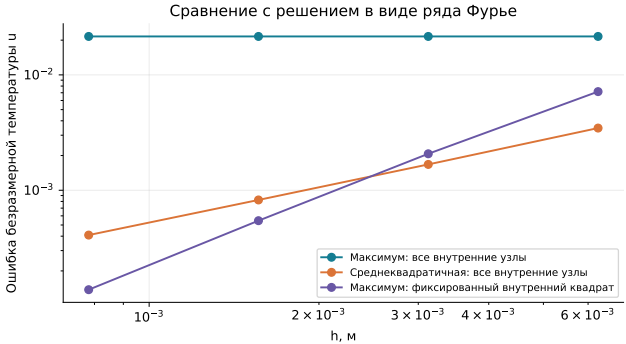
- Температура находится между граничными значениями: от 100 до $400\,^{\circ}\mathrm{C}$.
- По симметрии $u(x, y) + u(y, x) = 5$.
- В центре и на всей диагонали $x = y$ температура равна $250\,^{\circ}\mathrm{C}$.

Температурные профили



Слева: $T(x)$ при фиксированных y. Справа: $T(y)$ при фиксированных x. Для оценки ошибки сетки одной диагонали $x = y$ недостаточно: на ней ошибка исчезает по симметрии.

Сходимость по сетке



Эталон — независимое решение в виде ряда Фурье.

$$p = \log_2 \frac{E_h}{E_{h/2}}.$$

На фиксированном квадрате $[L/8, 7L/8]^2$ получено $p \approx 1{,}987$. При $N = 128$ ошибка там равна $0{,}01375\,^\circ\mathrm{C}$.

Глобальный максимум не убывает: новые узлы приближаются к разрывным углам. RMS убывает примерно линейно. Поэтому глобальный второй порядок здесь утверждать нельзя.

Теплоотдача по закону Ньютона

Для задачи с источником и теплоотдачей:

$$-k\Delta T = q, \qquad -k\partial_n T = \alpha(T - T_\infty).$$

- n — внешняя нормаль; положительный поток направлен наружу.
- k — теплопроводность, Вт/(м·К).
- α — коэффициент теплоотдачи, Вт/(м^2·К).
- T_∞ — температура внешней среды; q — плотность источника, Вт/м^3.

Это условие Робина: оно связывает температуру с её нормальной производной. Полная мощность источника $P = \int_\Omega q\,dV$ измеряется в ваттах.

Число Био

Отношение характерных тепловых сопротивлений:

$$\mathrm{Bi}_L = \frac{\alpha L}{k} = \frac{\text{сопротивление теплопроводности } L/k}{\text{сопротивление теплоотдачи } 1/\alpha}.$$

- При малом Bi_L внутреннее сопротивление мало по сравнению с поверхностным.
- В сеточной формуле возникает $\mathrm{Bi}_h = \alpha h/k$. Оно зависит от шага h и меняется при сгущении.
- Обозначение удобно: коэффициент $1 + \alpha h/k$ записывается как $1 + \mathrm{Bi}_h$.

Число названо в честь Жана-Батиста Био. Физическое число Bi_L и сеточное Bi_h относятся к разным масштабам.

Условие Ньютона и граничная строка матрицы

На левой стене $\partial_n T = -T_x$. Пусть $\beta = \alpha/k$, $g = \beta T_\infty$:

$$\frac{T_0 - T_1}{h} + \beta T_0 = g \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{pmatrix} 1 + \beta h & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_0 \\ T_1 \end{pmatrix} = hg.$$

Из ряда Тейлора:

$$\frac{T_0 - T_1}{h} = -T_x(0) - \frac{h}{2} T_{xx}(0) + O(h^2).$$

Производная аппроксимируется с первым порядком.

Исключая $T_0 = (T_1 + hg)/(1 + \beta h)$, получаем в соседней внутренней строке диагональ $4 - (1 + \beta h)^{-1}$ вместо 4 и добавку $hg/(1 + \beta h)$ справа.

Как повысить порядок на границе

Берём узел границы и два соседних узла:

$$-T_x(0) = \frac{3T_0 - 4T_1 + T_2}{2h} + O(h^2).$$

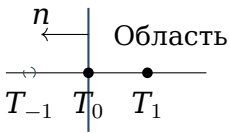
Граничная строка после умножения на $2h$:

$$\begin{pmatrix} 3 + 2\beta h & -4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_0 \\ T_1 \\ T_2 \end{pmatrix} = 2hg.$$

- Формула получается из рядов Тейлора; внешний узел не нужен.
- Шаблон шире. Полная матрица этой реализации несимметрична: используем LU, а не обычный CG.

Альтернатива — фиктивный узел и симметричный баланс потоков. Оба улучшения реализованы и сравниваются на одном точном решении.

Метод фиктивного узла



Центральная формула на левой стене:

$$\frac{T_{-1} - T_1}{2h} + \beta T_0 = g.$$

Исключаем дополнительное значение:

$$T_{-1} = T_1 + 2h(g - \beta T_0).$$

Подставляем в $-\Delta_h T = f$, где $f = q/k$:

$$(1 + \beta h)T_{0,j} - T_{1,j} + \frac{2T_{0,j} - T_{0,j-1} - T_{0,j+1}}{2} = \frac{h^2 f_{0,j}}{2} + hg.$$

Уравнение умножено на $h^2/2$. После умножения на k оно выражает баланс мощности в половине ячейки.

Симметрия и точность новой схемы

- Контрольные объёмы: h^2 внутри, $h^2/2$ на стороне и $h^2/4$ в углу при глубине 1.
- Общая проводимость ребра G_{pq} одинакова в двух строках. Поэтому матрица симметрична.

$$z^T A z = \sum_{\{p,q\}} G_{pq}(z_p - z_q)^2 + \sum_{\Gamma_R} G_{pR} z_p^2 > 0 \quad (z \neq 0).$$

Положительная теплоотдача исключает постоянную нулевую моду.

Центральная производная имеет порядок 2. Но локальный дефект граничной строки, делённый на объём, может быть $O(h)$. Порядок ошибки всего решения проверяем отдельным экспериментом.

Проверка точности на известном решении

Берём гладкое решение на единичном квадрате:

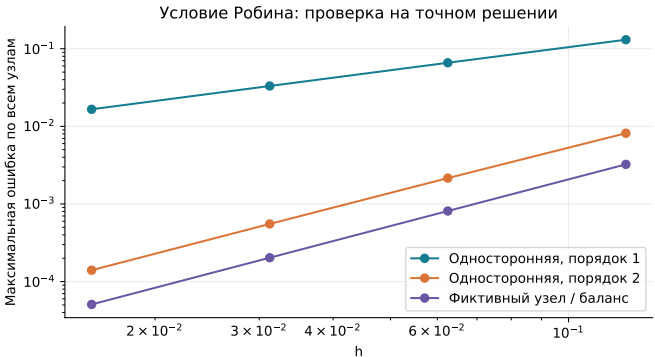
$$T_*(x, y) = e^{x+y/2}, \qquad -\Delta T_* = -\frac{5}{4} T_*.$$

При $k = \alpha = 1$ задаём $g = \partial_n T_* + T_*$:

$$g_L = 0, \quad g_R = 2T_*, \quad g_B = \tfrac{1}{2} T_*, \quad g_T = \tfrac{3}{2} T_*.$$

- Все три схемы решают одну непрерывную задачу; СЛАУ решаются прямым методом.
- Измеряем $E_h = \max |T_h - T_*|$ по всем узлам, включая границу и углы.
- При удвоении числа интервалов: $p = \log_2(E_h / E_{h/2})$.

Результат: первый и второй порядок



Измеренные порядки:

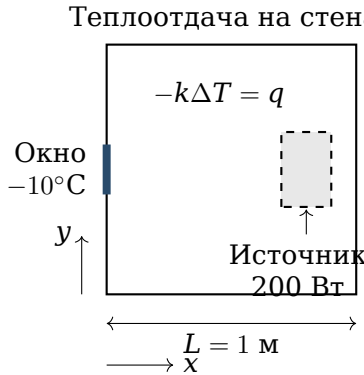
Первая схема: 0,997.

Односторонняя второго порядка: 1,9811.

Фиктивный узел и баланс: 1,9995.

При $N = 64$ консервативная схема точнее первой примерно в 327 раз. Это результат для гладких данных; на разрывном источнике и стыке окна со стеной такой порядок отдельно не подтверждён.

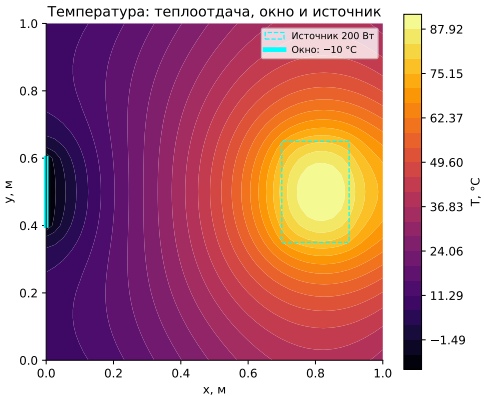
Модель с окном и источником: схема комнаты



Глубина 1 м; $k = 1$ Вт/(м·К), $\alpha = 1$ Вт/(м^2·К). Внешняя среда: $T_\infty = -10\,°$C. Окно: $x = 0$, $y \in [0{,}4; 0{,}6]$; на остальных граничных узлах — условие Ньютона. Нагреватель: $[0{,}7; 0{,}9] \times [0{,}35; 0{,}65]$ м^2. Его дискретная мощность равна 200 Вт.

Геометрия и коэффициенты заданы явно. Рассматривается теплопроводность без движения воздуха.

Результат: температурное поле комнаты



- Сетка $N = 40$.
- Минимум: $-10\,^{\circ}\mathrm{C}$ на окне.
- Максимум: $92{,}175\,^{\circ}\mathrm{C}$ у нагревателя.
- Слева виден отвод тепла через холодное окно.

Что проверяет тепловой баланс

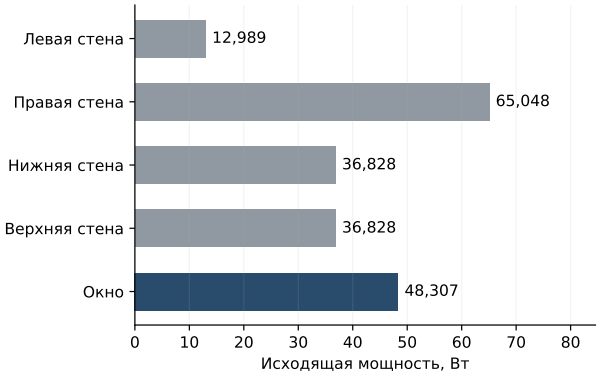
В стационарном состоянии мощность источника равна суммарному оттоку:

$$\underbrace{\int_{\Omega} q\,dV}_{P} = \underbrace{\int_{\Gamma_R} \alpha(T - T_\infty)\,dS}_{Q_R} + \underbrace{\int_{\Gamma_D} -k\partial_n T\,dS}_{Q_D}.$$

- Q_R — теплоотдача через стены; Q_D — поток через окно.
- Все величины измеряются в ваттах. Положительный знак означает выход тепла.
- Заданная температура окна не означает нулевого потока через него.

Внутренние потоки сокращаются попарно. Баланс проверяет сохранение тепла, но не определяет ошибку сетки.

Тепловой баланс: куда уходит тепло



Поток через окно — реакция в заданных узлах:

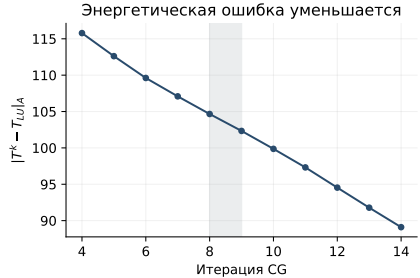
$$Q_D = \sum_{p \in D} (b^{\text{full}} - A^{\text{full}} T)_p.$$

Полная система берётся до исключения узлов Дирихле. Суммарный отток: 200 Вт.

Окно отводит 48,307 Вт. Дисбаланс равен $-3{,}47 \cdot 10^{-12}$ Вт. Теплоотдача учитывается только на узлах Робина; на окне нет двойного учёта потока.

Почему на графике невязки есть всплески

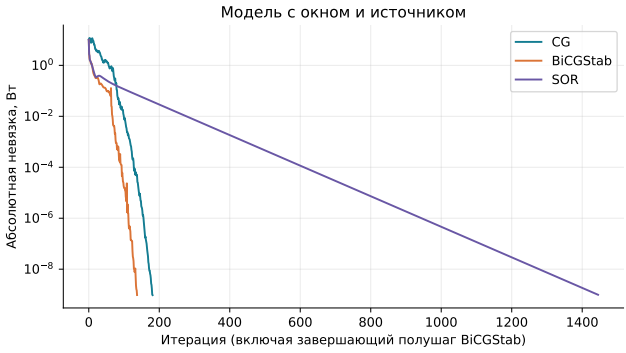




На шаге 9 невязка выросла в 1,380 раза, а энергетическая норма ошибки составила 0,978 предыдущего значения.

CG минимизирует $\|u_h - u_k\|_A$, а не обязательно $\|r_k\|_\infty$. Здесь также сменился узел максимальной невязки: смена узла может дать излом, но не объясняет все всплески.

Неровности сходимости разных методов



CG: энергия ошибки может убывать при росте невязки. **BiCGStab:**

полиномиальные обновления не гарантируют монотонности. **SOR:**

спектральный радиус описывает асимптотику; возможны переходные процессы.

Проверяем истинную невязку $b - Au$, достижение порога и отклонение от LU. Для модели комнаты порог равен 10^{-9} Вт.

Выводы

- Для исходной задачи SOR сократил число итераций с 4243 до 138. Результат согласуется с теорией сходимости.
- Внутри области подтверждён второй порядок по сетке. Разрывные углы ограничивают глобальную точность.
- Для закона Ньютона реализованы два улучшения. На гладком тесте порядок повышен с 0,997 до примерно двух.
- Консервативная схема сохраняет SPD-матрицу и тепловой баланс, включая поток через окно.

В работе отдельно проверены решение СЛАУ, ошибка сетки и сохранение тепла.